ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 16.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. D
3. B
4. B
5. A
6. C
7. E
8. E
9. B
10. B

2. Esettanulmány (11 pont)

a)	Cink és kénsav(oldat).	***1 pont***
	$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$	***2 pont***
b)	C)	***1 pont***
c)	Arzén	***1 pont***
d)	H_3As (AsH_3)	***1 pont***
	Gáz-halmazállapotú	***1 pont***
e)	$2\ H_3As = 2\ As + 3\ H_2$	***2 pont***
f)	pl. Hidrogén közelében a nyílt láng használata robbanáshoz vezethet.	***2 pont***

3. Elemző feladat (16 pont)

a)	1,2-diklóretán: $ClCH_2–CH_2Cl$	***1 pont***
	etén: $H_2C = CH_2$	***1 pont***
	etanol: CH_3-CH_2-OH	***1 pont***
	ecetsav: CH_3-COOH	***1 pont***
	acetaldehid: CH_3-CHO	***1 pont***
	etil-acetát: CH_3-COO-CH_2-CH_3	***1 pont***
b)	**A)** **<u>ecetsav</u>** + **<u>etanol</u>** → etil-acetát + víz	***2 pont***
	B) **<u>etanol</u>** → etén + víz	***1 pont***
	C) **<u>acetaldehid</u>** + ammóniás ezüst-nitrát-oldat → **<u>ecetsav</u>** + **<u>ezüst</u>** + víz	***3 pont***
	D) etanol + réz(II)-oxid → **<u>acetaldehid</u>** + **<u>réz</u>** + víz	***2 pont***
	E) **<u>etén</u>** + **<u>klór</u>** → 1,2-diklóretán	***2 pont***
	(*Minden aláhúzással jelölt név 1 pont.*)	

4. Kísérletelemző feladat (13 pont)

a) **A** henger (NO_2) ***1 pont***
(vörös)barna ***1 pont***
(Csak akkor jár a pont, ha ez az egyetlen helyes válasz szerepel.)
b) **C** henger (CO) ***1 pont***
(Csak akkor jár a pont, ha ez az egyetlen helyes válasz szerepel.)
c) **B** henger (NH_3) ***1 pont***
az oldat kémhatása: lúgos ***1 pont***
D henger (HCl) ***1 pont***
az oldat kémhatása: savas ***1 pont***
d) **C** henger (CO) ***1 pont***
$2\ CO + O_2 = 2\ CO_2$ ***2 pont***
e) ammónium-klorid ***1 pont***
$NH_3 + HCl = NH_4Cl$ ***2 pont***

5. Táblázatos feladat (17 pont)

1. SO_2 *
2. CO_2 *
3. CaO *
4. gáz *
5. gáz *
6. szilárd *
7. molekularács ***1 pont***
8. molekularács ***1 pont***
9. ionrács ***1 pont***
10. H_2SO_3 *
11. kénessav *
12. H_2CO_3 *
13. szénsav *
14. $Ca(OH)_2$ *
15. kalcium-hidroxid (oltott mész) *
16. pl. fertőtlenítés (hordók kénezése), redukálószer, kénsavgyártás (egy jó példa) ***1 pont***
17. pl. üdítők készítése, hűtés (egy jó példa) ***1 pont***
18. pl. oltott mész előállítása (építőipari) ***1 pont***
19. pl. Savas eső kialakulása. ***1 pont***
20. Üvegházhatás növelése / globális felmelegedés. ***1 pont***
21. pl. $S + O_2 = SO_2$ ***1 pont***
22. pl. $CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
23. pl. $2\ Ca + O_2 = 2\ CaO$ ***1 pont***

*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.*

6. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (9 pont)

Kémiai elemet jelöl: Na, S_8 ***2 pont***
1 eltérés (hiány vagy többlet): 1 pont; 2 eltérés: 0 pont
Molekulát jelöl: CH_4, S_8 ***2 pont***
1 eltérés (hiány vagy többlet): 1 pont; 2 eltérés: 0 pont
Ionkötést (is) tartalmaz: Na_2CO_3, $CaCl_2$ ***2 pont***
1 eltérés (hiány vagy többlet): 1 pont; 2 eltérés: 0 pont
Kovalens kötést (is) tartalmaz: Na_2CO_3, CH_4, S_8 ***3 pont***
1 eltérés (hiány vagy többlet): 2 pont; 2 eltérés: 1 pont; 3 eltérés: 0 pont

B) Számítási feladat (9 pont)

a) m(oldat) = V(oldat) · ρ(oldat) (*vagy ennek alkalmazása*) ***1 pont***
m(oldat) = 250 cm^3 · 1,02 g/cm^3 = 255 g ***1 pont***
n(HCl) = $c \cdot V$ = 0,250 dm^3 · 1,20 mol/dm^3 = 0,300 mol ***1 pont***
M(HCl) = 36,5 g/mol, m(HCl) = 0,300 mol · 36,5 g/mol = 10,95 g ***1 pont***
az oldat tömegszázalékos összetétele:
100 · 10,95 g / 255,5 g = **4,29 *m/m*%** ***1 pont***

b) Hígítás után: V_2 = 1000 cm^3 = 1,00 dm^3, n(HCl) = 0,300 mol ***1 pont***
c_2(HCl) = 0,300 mol / 1,00 dm^3 = **0,300 mol/dm^3** ***1 pont***

c) Ha pH = 1,00, akkor [H_3O^+] = 0,100 mol/dm^3, c_3(HCl) = 0,100 mol/dm^3 ***1 pont***
V_3(HCl) = 0,300 mol / 0,100 mol/dm^3 = 3,00 dm^3
Tehát az oldatot **3,00 dm^3** térfogatra kell hígítani. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási és elemző feladat (9 pont)

a) A komponensek közül az etén reagál HCl-dal:
$H_2C{=}CH_2 + HCl \rightarrow H_3C{-}CH_2Cl$ ***2 pont***

b) A gázelegy: 1,50 dm^3 etánt, 4,00 dm^3 etént és 4,50 dm^3 HCl-t tartalmaz. ***1 pont***
Mivel a HCl feleslegben van az eténhez képest, ***1 pont***
az etén teljes mennyisége elfogy és HCl marad a gázelegyben.
Így **etán, klóretán és hidrogén-klorid** lesz az elegyben. ***1 pont***

c) A reakcióegyenlet alapján a 4,00 dm^3 etén 4,00 dm^3 HCl-dal reagál és
4,00 dm^3 klóretán keletkezik. ***1 pont***
Az elegyben marad 0,500 dm^3 HCl és 1,50 dm^3 etán. ***1 pont***
A gázelegy térfogata a reakció után: 1,50 + 4,00 + 0,500 = 6,00 dm^3 ***1 pont***
A gázelegy térfogatszázalékos összetétele:
etán: 100 · 1,50 / 6,00 = **25,0 *V/V*%**
klóretán: 100 · 4,00 / 6,00 = **66,7 *V/V* %**
hidrogén-klorid: 100 – 25,0 – 66,7 = **8,30 *V/V* %** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (15 pont)

a) A rendezett egyenlet:
$P_2O_5 + 3\ H_2O = 2\ H_3PO_4$ ***1 pont***

b) A kapott oldat tömege: m(víz) + $m(P_2O_5)$ = 600 g ***1 pont***
$M(P_2O_5)$ = 142 g/mol, $M(H_3PO_4)$ = 98,0 g/mol ***1 pont***
$n(P_2O_5)$ = 100 g / 142 g/mol = 0,704 mol ***1 pont***
$n(H_3PO_4) = 2 \cdot n(P_2O_5)$ = 1,408 mol ***1 pont***
$m(H_3PO_4)$ = 1,408 mol · 98,0 g/mol = 138 g ***1 pont***
$100 \cdot m(H_3PO_4)$ / m(oldat) *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***
100 · 138 g / 600 g = **23,0 *m/m%*** ***1 pont***

c) A kapott oldat tömege: m(víz) + m(tömény oldat) = 600 g ***1 pont***
A 100 g tömény foszforsavban levő foszforsav tömege:
100 · 0,84 = 84,0 g ***1 pont***
A keletkezett oldat összetétele:
100 · 84,0 g / 600 g = **14,0 *m/m%*** ***1 pont***

d) A rendezett egyenlet:
$H_3PO_4 + 3\ NaOH = Na_3PO_4 + 3\ H_2O$ ***1 pont***
Az oldatban $n(H_3PO_4)$ = 84,0 g / 98,0 g/mol = 0,857 mol ***1 pont***
$n(NaOH) = 3 \cdot n(H_3PO_4) = 3 \cdot 0{,}857 = 2{,}57$ mol ***1 pont***
V = 2,57 mol / 1,20 mol/dm^3 = **2,14 dm^3** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)